(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102453240 A
(43)申请公布日 2012.05.16

(21)申请号 201110072562.3

(22)申请日 2011.03.17

(30)优先权数据
2010-236254 2010.10.21 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都

(72)发明人 松尾俊明 冈宪一郎 上川将行
近藤健之 伊藤博之 佐世康成
丹藤顺志

(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 汪惠民

(51)Int.Cl.
C08G 63/183(2006.01)
C08G 63/78(2006.01)
C08G 63/90(2006.01)
B01D 3/14(2006.01)

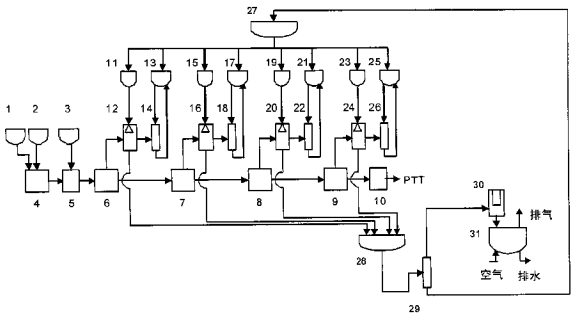
权利要求书 2 页 说明书 11 页 附图 3 页

(54)发明名称

聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置及制造方法以及丙烯醛除去装置

(57)摘要

本发明提供聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置及制造方法以及原料的热老化物的除去装置，可以将1,3-丙二醇以高纯度回收，作为原料再利用，并且可以合理并且安全地处理作为其热老化物的丙烯醛。在具备酯化槽、初期聚合槽、以及中间聚合器的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装中，通过向利用脱挥排出的气体喷出1,3-丙二醇而将气体的一部分在湿式冷凝器中冷凝，回收冷凝液，将冷凝液在蒸馏装置中蒸馏，从蒸馏装置的顶部排出含有水及丙烯醛的气体，从蒸馏装置的底部排出1,3-丙二醇的冷凝液，将所排出的1,3-丙二醇的冷凝液作为各工序的原料使用，将所排出的含有水及丙烯醛的气体在冷凝器中冷凝，利用氧化处理将丙烯醛变换为丙烯酸，向体系外放出。



CN 102453240 A

1. 一种聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其特征在于具备：酯化槽，其用于进行纯对苯二甲酸与 1,3- 丙二醇的酯化反应，使所生成的水脱挥；初期聚合槽，其用于进行所生成的低聚物之间的缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥；以及中间聚合器，其用于进行所生成的预聚物之间的缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥，

其中在酯化槽、初期聚合槽及中间聚合器处，分别连接有湿式冷凝器，此外还在各湿式冷凝器处分别连接有二元醇供给罐，

在各湿式冷凝器处连接有冷凝液接收罐，

在冷凝液接收罐处，连接有具备蒸馏装置、冷凝器及氧化反应槽的丙烯醛除去装置，

在冷凝液接收罐处，连接有用于分离冷凝液的蒸馏装置，

在蒸馏装置处连接有二元醇保持罐，

在蒸馏装置处，连接有用于将含有水及丙烯醛的气体冷凝的冷凝器，

在冷凝器处，连接有用于利用氧化处理将丙烯醛变换为丙烯酸而向体系外放出的氧化反应槽。

2. 根据权利要求 1 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，在中间聚合器的后段，连接有用于将所生成的聚对苯二甲酸亚丙基酯颗粒化的颗粒化装置。

3. 根据权利要求 1 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，在中间聚合器的后段，还连接有最终聚合器，该最终聚合器用于进行缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥。

4. 根据权利要求 3 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，最终聚合器是具有双轴搅拌机的卧式聚合器。

5. 根据权利要求 3 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，在最终聚合器的后段，连接有用于将所生成的聚对苯二甲酸亚丙基酯颗粒化的颗粒化装置。

6. 根据权利要求 4 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，在最终聚合器的后段，连接有用于将所生成的聚对苯二甲酸亚丙基酯颗粒化的颗粒化装置。

7. 根据权利要求 1 ～ 6 中任意一项所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，在湿式冷凝器处，连接有包括二元醇供给罐及喷射器的 1,3- 丙二醇的循环系统。

8. 一种聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其特征在于包括：

酯化工序，其进行纯对苯二甲酸与 1,3- 丙二醇的酯化反应，使所生成的水脱挥；

初期聚合工序，其进行所生成的低聚物之间的缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥；以及

中间聚合工序，其进行所生成的预聚物之间的缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥，

其中通过向利用脱挥排出的气体喷出 1,3- 丙二醇而使气体的一部分在湿式冷凝器中冷凝，回收冷凝液，

将冷凝液在蒸馏装置中蒸馏，从蒸馏装置的顶部排出含有水及丙烯醛的气体，从蒸馏装置的底部排出 1,3- 丙二醇的冷凝液，

将所排出的 1,3- 丙二醇的冷凝液作为各工序的原料使用，

使所排出的含有水及丙烯醛的气体在冷凝器中冷凝，利用氧化处理将丙烯醛变换为丙烯酸，向体系外放出。

9. 根据权利要求 8 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，在中间聚合工序的后段，将所生成的聚对苯二甲酸亚丙基酯颗粒化。

10. 根据权利要求 8 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，在中间聚合工序的后段，还进行最终聚合工序，该最终聚合工序中进行缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥。

11. 根据权利要求 10 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，在最终聚合工序的后段，将所生成的聚对苯二甲酸亚丙基酯颗粒化。

12. 根据权利要求 8 ～ 11 中任意一项所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，通过使在湿式冷凝器中除去了冷凝液的气体与 1,3- 丙二醇一起在与湿式冷凝器连接的包括二元醇供给罐及喷射器的 1,3- 丙二醇的循环系统中循环，来调节各工序的负压。

13. 一种丙烯醛除去装置，其特征在于，

具备用于将含有 1,3- 丙二醇、水及丙烯醛的冷凝液分离的蒸馏装置、冷凝器及氧化反应槽，

其中在蒸馏装置处，连接有用于将含有水及丙烯醛的气体冷凝的冷凝器，

在冷凝器处，连接有用于利用氧化处理将丙烯醛变换为丙烯酸而向体系外放出的氧化反应槽。

14. 根据权利要求 13 所述的丙烯醛除去装置，其中，氧化处理是在氧化性气体中的曝气、氧化性气体的溶解或紫外线处理。

15. 一种蒸馏装置，其特征在于，用于将含有 1,3- 丙二醇、水及丙烯醛的冷凝液分离，其中在顶部具备含有水及丙烯醛的气体的排出口，在底部具备 1,3- 丙二醇的冷凝液的排出口。

16. 根据权利要求 15 所述的蒸馏装置，其具有 10 ～ 25 个理论塔板数。

聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置及制造方法以及丙烯醛除去装置

技术领域

[0001] 本发明涉及聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置及制造方法以及丙烯醛除去装置。

背景技术

[0002] 聚对苯二甲酸亚丙基酯是以作为二元酸的一种的纯对苯二甲酸与作为二元醇的一种的 1,3- 丙二醇作为主原料制造的高级纤维用的聚酯。近年来，从脱石油化的观点考虑，作为由聚丙烯、聚乙烯等来源于石油的物质制造的通用塑料的替代材料，来源于生命体的聚酯受到关注。对于聚对苯二甲酸亚丙基酯，近年来也是经常由来源于生命体的原料合成 1,3- 丙二醇，因而聚对苯二甲酸亚丙基酯也具有作为来源于生命体的塑料的侧面。

[0003] 聚对苯二甲酸亚丙基酯如以下的（式 1）及（式 2）所示，是利用作为二元醇的 1,3- 丙二醇与作为二元酸的纯对苯二甲酸的酯化反应、以及由此产生的低聚物的借助酯交换反应的缩聚来合成的。

[0004] （式 1）$2HO-(CH_2)_3-OH+HOCO-(C_6H_4)-COOH$

[0005] $\rightarrow HO-(CH_2)_3OCO(C_6H_4)OCO(CH_2)_3-OH+2H_2O\uparrow$

[0006] （式 2）$HO-\{(CH_2)_3OCO(C_6H_4)OC\}_x-O(CH_2)_3OH$

[0007] $+HO-\{(CH_2)_3OCO(C_6H_4)OC\}_y-O(CH_2)_3OH$

[0008] $\rightarrow HO-\{(CH_2)_3OCO(C_6H_4)OC\}_{x+y}-O(CH_2)_3OH$

[0009] $+HO-(CH_2)_3-OH\uparrow$

[0010] 酯化反应是在氮气等惰性气体气氛下、在常压或弱负压下引起的、二元酸的羧基与 1,3- 丙二醇的 OH 基的结合反应，作为副产物生成水（式 1）。另外，缩聚反应是在利用酯化反应生成的低聚物之间，在减压环境下及聚合催化剂的存在下，末端二元醇脱离的一方的低聚物与另一方的低聚物的末端二元醇结合的反应，作为副产物生成 1,3- 丙二醇（式 2）。这里，对于作为主要的用途的纤维来说必要的聚合度以数均分子量计，一般来说设为 1.8 万～ 2.2 万左右（例如非专利文献 1）。另外，聚对苯二甲酸亚丙基酯聚合的反应条件例如公开于专利文献 1 ～ 4 中。

[0011] 在聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造中，由于（式 1）及（式 2）中的 1,3- 丙二醇的热老化，容易生成丙烯醛（式 3）。

[0012] （式 3）$HO-(CH_2)_3-OH$

[0013] $\rightarrow CH_2=CH-CHO+H_2+H_2O\uparrow$

[0014] 该结果不仅会引起原料收率的降低，而且还会因丙烯醛的混入而将所生成的聚合物着色，另外，因丙烯醛向制造设备外部的排出而在对环境产生不良影响的方面成为问题。由此，期望尽可能地抑制丙烯醛的生成，此外，将生成了的丙烯醛从反应体系中除去而无害化。由于聚对苯二甲酸亚丙基酯主要是纤维用途的原材料，因此由丙烯醛造成的着色尤其是个问题，期望尽可能地从聚合物中除去丙烯醛。

[0015] 例如在专利文献 3 中，公开有通过在酯化工序和缩聚工序中使用不同的催化剂而

抑制丙烯醛的生成的技术。但是，很难利用该方法完全地抑制丙烯醛的生成，由此存在无法充分地防止由丙烯醛的混入造成的聚合物的着色的问题。

[0016] 另外，在专利文献 5 中，公开有如下的技术，即，在具有纤维用途的聚对苯二甲酸乙二醇酯的制造中，抑制成为聚合物着色的原因的二元醇热老化物（二甘醇）向聚合物中的混入（图 1）。该技术是在由酯化工序和缩聚工序构成的聚对苯二甲酸乙二醇酯的制造方法中，在将各工序中排出的气体冷凝后蒸馏分离以后，从蒸馏装置的顶部排出以水作为主成分的气体，从蒸馏装置的中央部排出以乙二醇作为主成分的冷凝液而回收，并且从蒸馏装置的底部排出含有热老化物二甘醇的液体。

[0017] 上述蒸馏装置中的各排出物的排出位置是由各物质的沸点决定的，依照水＜乙二醇＜二甘醇的沸点的顺序逐渐变高。该技术中，乙二醇被回收，作为聚对苯二甲酸乙二醇酯的原料、湿式冷凝器的喷雾液、用于制作聚合器中的真空环境的喷射器的工作流体使用。另外，根据本技术，水可以直接向体系外放出，二甘醇由于其生成量少，并且被作为不含有水分的液体回收，因此一般来说可以直接移送到焚烧炉而进行焚烧处理，可以恰当地进行废弃物的处理。这样，由于能够将在酯化工序及缩聚工序中伴随着从熔融聚合物中的脱挥向气相转移的二甘醇从整套设备中除去，因此可以将纯度高的乙二醇作为原料使用，可以制造二甘醇含量得到抑制的着色少的聚对苯二甲酸乙二醇酯。

[0018] 但是，在将该技术应用于聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置的情况下，热老化物丙烯醛由于其沸点的差别，不是像二甘醇那样从蒸馏装置的底部与水分离而脱出，而是与水一起从顶部排出，因此存在无法作为排出液将丙烯醛直接进行焚烧处理的问题。另外，由于丙烯醛沸点低，因此假使在进行了焚烧处理的情况下，就会气化而向焚烧设备之外排出体系外，因其毒性而存在对周边环境造成不良影响的问题。基于如上所述的理由，很难将聚对苯二甲酸乙二醇酯制造装置中的乙二醇回收、二甘醇处理的技术适用于聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置中。

[0019] 另外，在专利文献 6 中，公开了作为聚对苯二甲酸亚丙基酯的类似聚合物的聚对苯二甲酸丁二醇酯的制造中二元醇热老化物（四氢呋喃）的处理（图 2）。但是，该技术并非以防止由 1,4- 丁二醇的热老化物四氢呋喃的混入造成的聚合物的着色为目的，而是有关在酯化工序中生成的四氢呋喃的回收、精制工序的技术。作为其理由，可以举出 ：聚对苯二甲酸丁二醇酯的用途是汽车或半导体零件为中心，没有作为纤维使用的情况 ；四氢呋喃主要在酯化工序中产生 ；由于 1,4- 丁二醇热老化为四氢呋喃的比例极大（10％量级），因此如果不回收则原料收率就会明显地降低 ；虽然四氢呋喃被作为聚丁二醇等其他的聚合物的原料有效利用，然而由于聚丁二醇的主要用途是向氨基甲酸酯中的添加，因此抑制着色变得重要，所以需要提高四氢呋喃的纯度。各成分的沸点以四氢呋喃＜水＜ 1,4- 丁二醇的顺序变高，另外，由于四氢呋喃与水的沸点相近、具有相溶性，因此在聚对苯二甲酸丁二醇酯制造装置中，将从酯化工序中排出的气体冷凝后蒸馏分离，将共沸的水和四氢呋喃的气体从顶部排出，将 1,4- 丁二醇从底部排出。此后，从底部排出的 1,4- 丁二醇被回收，作为聚对苯二甲酸丁二醇酯的原料、湿式冷凝器的喷雾液、用于制作聚合器中的真空环境的喷射器的工作流体使用。对于从顶部排出的水与四氢呋喃的气体，也是在冷凝后被分离，四氢呋喃被以高纯度回收。其他的含有杂质的水溶液则被作为废液向体系外排出。

[0020] 此外，在专利文献 7 中，公开了如下的做法，即，使用组合了将阳离子交换树脂作

为催化剂使用的水合、使用了担载有贵金属的催化剂的加氢、以及蒸馏装置的复杂的系统，来实施四氢呋喃与水的分离。在聚对苯二甲酸丁二醇酯制造装置中，来自缩聚工序的排出气体在冷凝后被直接回收，不进行精制地作为聚对苯二甲酸丁二醇酯的原料、湿式冷凝器的喷雾液、用于制作聚合器中的真空环境的喷射器的工作流体使用。这是因为，聚对苯二甲酸丁二醇酯并非是在着色方面很严格的纤维用途的聚合物，此外与酯化工序相比，缩聚中的四氢呋喃生成量极少，不成为回收对象。通过利用以上的技术，将作为大量产生的热老化物的四氢呋喃回收并用于其他用途，就可以实现原料收率高的聚对苯二甲酸丁二醇酯制造装置。

[0021] 但是，在将该技术应用于聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置中的情况下，由于将从缩聚工序中排出的 1,3- 丙二醇不进行精制地再次用于聚合物原料中，因此其热老化物丙烯醛混入聚合物中的比例变高，从而存在将聚合了的聚合物着色的问题。另外，虽然丙烯醛可以在蒸馏后，与四氢呋喃相同地与水一起从蒸馏装置的顶部排出，然而由于不是像四氢呋喃那样大量地生成，因此即使在后段设置丙烯醛与水的分离精制装置而将丙烯醛回收，也会有体现不出其经济性的问题。另外，假使在进行了精制处理的情况下，由于丙烯醛具有毒性，因此会有其纯物质的处置困难的问题。基于该情况，难以将聚对苯二甲酸丁二醇酯制造装置中的 1,4- 丁二醇回收、四氢呋喃处理的技术应用于聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置中。

[0022] 如上所述，在有关聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造的技术中，出于将 1,3- 丙二醇以高纯度回收，作为原料再利用，并且抑制聚对苯二甲酸亚丙基酯的着色的目的，需要一种能够将作为其热老化物的丙烯醛合理并且安全地处理的制造技术。

[0023] 专利文献 1 日本特开昭第 51-140992 号公报

[0024] 专利文献 2 日本专利第 3109053 号公报

[0025] 专利文献 3 美国专利第 5798433 号公报

[0026] 专利文献 4 美国专利第 5599900 号公报

[0027] 专利文献 5 日本专利第 3365442 号公报

[0028] 专利文献 6 日本特开昭 62-195017 号公报

[0029] 专利文献 7 日本特公平 6-29280 号公报

[0030] 非专利文献 1B.Duh，Solid-State Polymerizaion of Poly(trimethylene terephthalate)，J.Appl.Poly.Sci.，Vol.89，p3188-3200(2003)

发明内容

[0031] 本发明的目的在于，在聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造中，以高纯度回收 1,3- 丙二醇，作为原料再利用，并且合理而安全地处理作为其热老化物的丙烯醛。

[0032] 为了实现上述目的，本发明人等提出一种新型的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置及制造方法以及丙烯醛除去装置。本发明的主旨如下所示。

[0033] (1) 一种聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，具备 ：酯化槽，其用于进行纯对苯二甲酸与 1,3- 丙二醇的酯化反应，使所生成的水脱挥 ；初期聚合槽，其用于进行所生成的低聚物之间的缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥 ；以及中间聚合器，其用于进行所生成的预聚物之间的缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥，上述装置的特征

在于，

[0034] 在酯化槽、初期聚合槽及中间聚合器处，分别连接有湿式冷凝器，此外还在各湿式冷凝器处分别连接有二元醇供给罐，

[0035] 在各湿式冷凝器处连接有冷凝液接收罐，

[0036] 在冷凝液接收罐处，连接有具备蒸馏装置、冷凝器及氧化反应槽的丙烯醛除去装置，

[0037] 在冷凝液接收罐处，连接有用于分离冷凝液的蒸馏装置，

[0038] 在蒸馏装置处连接有二元醇保持罐，

[0039] 在蒸馏装置处，连接有用于将含有水及丙烯醛的气体冷凝的冷凝器，

[0040] 在冷凝器处，连接有用于利用氧化处理将丙烯醛变换为丙烯酸而向体系外放出的氧化反应槽。

[0041] (2) 根据上述 (1) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，在中间聚合器的后段，连接有用于将所生成的聚对苯二甲酸亚丙基酯颗粒化的颗粒化装置。

[0042] (3) 根据上述 (1) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，在中间聚合器的后段，还连接有最终聚合器，该最终聚合器用于进行缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥。

[0043] (4) 根据上述 (3) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，最终聚合器是具有双轴搅拌机的卧式聚合器。

[0044] (5) 根据上述 (3) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，在最终聚合器的后段，连接有用于将所生成的聚对苯二甲酸亚丙基酯颗粒化的颗粒化装置。

[0045] (6) 根据上述 (4) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，在最终聚合器的后段，连接有用于将所生成的聚对苯二甲酸亚丙基酯颗粒化的颗粒化装置。

[0046] (7) 根据上述 (1) ～ (6) 中任意一项所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置，其中，在湿式冷凝器处，连接有包括二元醇供给罐及喷射器的 1,3- 丙二醇的循环系统。

[0047] (8) 一种聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其特征在于，包括 ：

[0048] 酯化工序，其进行纯对苯二甲酸与 1,3- 丙二醇的酯化反应，使所生成的水脱挥 ；

[0049] 初期聚合工序，其进行所生成的低聚物之间的缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥 ；以及

[0050] 中间聚合工序，其进行所生成的预聚物之间的缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥，

[0051] 其中通过向利用脱挥排出的气体喷出 1,3- 丙二醇而使气体的一部分在湿式冷凝器中冷凝，回收冷凝液，

[0052] 将冷凝液在蒸馏装置中蒸馏，从蒸馏装置的顶部排出含有水及丙烯醛的气体，从蒸馏装置的底部排出 1,3- 丙二醇的冷凝液，

[0053] 将所排出的 1,3- 丙二醇的冷凝液作为各工序的原料使用，

[0054] 使所排出的含有水及丙烯醛的气体在冷凝器中冷凝，利用氧化处理将丙烯醛变换为丙烯酸，向体系外放出。

[0055] (9) 根据上述 (8) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，在中间聚合工序的后段，将所生成的聚对苯二甲酸亚丙基酯颗粒化。

[0056] (10) 根据上述 (8) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，在中间聚合工序的后段，还进行最终聚合工序，该最终聚合工序中进行缩聚反应，使所生成的 1,3- 丙二醇及丙烯醛脱挥。

[0057] (11) 根据上述 (10) 所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，在最终聚合工序的后段，将所生成的聚对苯二甲酸亚丙基酯颗粒化。

[0058] (12) 根据上述 (8) ～ (11) 中任意一项所述的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法，其中，通过使在湿式冷凝器中除去了冷凝液的气体与 1,3- 丙二醇一起在与湿式冷凝器连接的包括二元醇供给罐及喷射器的 1,3- 丙二醇的循环系统中循环，来调节各工序的负压。

[0059] (13) 一种丙烯醛除去装置，其具备用于将含有 1,3- 丙二醇、水及丙烯醛的冷凝液分离的蒸馏装置、冷凝器及氧化反应槽，其特征在于，

[0060] 在蒸馏装置处，连接有用于将含有水及丙烯醛的气体冷凝的冷凝器，

[0061] 在冷凝器处，连接有用于利用氧化处理将丙烯醛变换为丙烯酸而向体系外放出的氧化反应槽。

[0062] (14) 根据上述 (13) 所述的丙烯醛除去装置，其中，氧化处理是在氧化性气体中的曝气、氧化性气体的溶解或紫外线处理。

[0063] (15) 一种蒸馏装置，其用于将含有 1,3- 丙二醇、水及丙烯醛的冷凝液分离，其特征在于，在顶部具备含有水及丙烯醛的气体的排出口，在底部具备 1,3- 丙二醇的冷凝液的排出口。

[0064] (16) 根据上述 (15) 所述的蒸馏装置，其中，具有 10 ～ 25 个理论塔板数。

[0065] 根据本发明的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造装置及制造方法，可以将 1,3- 丙二醇以高纯度回收，作为原料再利用，并且合理而安全地处理作为其热老化物的丙烯醛。另外，根据本发明的丙烯醛除去装置，可以合理而安全地处理作为 1,3- 丙二醇的热老化物的丙烯醛。

附图说明

[0066] 图 1 是表示用于进行聚对苯二甲酸乙二醇酯的制造及热老化物的除去的制造装置的图。

[0067] 图 2 是表示用于进行聚对苯二甲酸丁二醇酯的制造及热老化物的除去的制造装置的图。

[0068] 图 3 是表示本发明的用于进行聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造及热老化物的除去的制造装置的一例的图。

[0069] 图 4 是表示本发明的热老化物丙烯醛的除去装置的一例的图。

[0070] 其中，1 二元酸供给罐，2、11、13、15、17、19、21、23、25 二元醇供给罐，3 催化剂供给槽，4 原料调和槽，5 料浆供给槽，6 酯化槽，7 初期聚合槽，8 中间聚合器，9 最终聚合器，10 颗粒化装置，12、16、20、24 湿式冷凝器，14、18、22、26 喷射器，27 二元醇保持罐，28 冷凝液接收罐，29、35、37、38 蒸馏装置，30 冷凝器，31 氧化反应槽，32 焚烧装置，33 酯化工序冷凝液接收罐，34 水合反应装置，36 加氢装置

具体实施方式

[0071] 本发明的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置具备被串联了的进行酯化工序的酯化槽及进行缩聚反应的 2 个或 3 个聚合器以及丙烯醛除去装置。

[0072] 下面，参照附图对本发明的实施方式进行进一步详细说明，然而本发明的范围并不限定于此。

[0073] 图 3 是表示本发明的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置的一例的图。另外，本发明的聚对苯二甲酸亚丙基酯的制造方法可以使用如图 3 所示的装置来实施。但是，本发明并不限定于此，在不脱离本发明的主旨的范围中，利用其他的装置也可以进行。

[0074] 在一个实施方式中本发明的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置具备 ：二元酸供给罐 1 ；二元醇供给罐 2、11、13、15、17、19、21、23 及 25 ；催化剂供给槽 3 ；原料调和槽 4 ；料浆供给槽 5 ；酯化槽 6 ；初期聚合槽 7 ；中间聚合器 8 ；最终聚合器 9 ；颗粒化装置 10 ；湿式冷凝器 12、16、20 及 24 ；喷射器 14、18、22 及 26 ；二元醇保持罐 27 ；冷凝液接收罐 28 ；蒸馏装置 29 ；冷凝器 30 ；氧化反应槽 31。

[0075] 为了使二元酸供给罐 1 能够控制粉体的纯对苯二甲酸的供给速度，优选作为供给它的机构在槽排出口处具备螺旋进料器等。

[0076] 二元醇供给罐 2 作为供给作为具有 0.1Pa·s 左右的轻微粘性的液体的 1,3- 丙二醇的机构，具备密封轻便泵 (canned pump)、柱塞泵等各种泵。

[0077] 这里，纯对苯二甲酸及 1,3- 丙二醇的供给速度被按照使原料调和槽 4 内纯对苯二甲酸及 1,3- 丙二醇达到给定的摩尔比的方式决定。1,3- 丙二醇 / 纯对苯二甲酸的摩尔比可以根据所需的平均聚合度适当地调节，通常来说为 1 ～ 2.5，优选为 1.3 ～ 2.0。这是为了在后段的酯化工序中抑制非聚合反应性的环状低聚物，特别是其三聚物的生成。

[0078] 在原料调和槽 4 中，将从二元酸供给罐 1 供给的纯对苯二甲酸及从二元醇供给罐 2 供给的 1,3- 丙二醇混合而料浆化。其后料浆被向料浆供给槽 5 供给。也可以省略原料调和槽 4，而将 1,3- 丙二醇和纯对苯二甲酸直接向料浆供给槽 5 供给。该情况下，料浆供给槽 5 还兼具将 1,3- 丙二醇及纯对苯二甲酸混合而料浆化的功能。

[0079] 作为从催化剂供给槽 3 供给的催化剂，无论是固体催化剂还是液体催化剂的哪种都可以使用。作为固体催化剂，可以举出钛、锗、锑等的氧化物的粉体，从反应性的观点考虑，优选二氧化钛。作为液体催化剂，可以举出钛、铝、锌等的有机金属催化剂，从反应性的观点考虑，优选四丁氧基钛。在对以上述 (式 3) 表示的 1,3- 丙二醇的热老化反应的影响少的方面，特别优选作为固体催化剂的二氧化钛。催化剂供给槽 3 在使用固体催化剂的情况下，为了能够控制供给速度，优选作为供给它的机构在槽排出口具备螺旋进料器等。催化剂供给槽 3 在使用液体催化剂的情况下，为了能够控制供给速度，优选作为供给它的机构在槽排出口具备定量送液泵等。相对于料浆，催化剂添加量以金属原子换算为 100 ～ 1000ppm，优选为 300 ～ 500ppm。

[0080] 在料浆供给槽 5 中，将所供给的料浆与从催化剂供给槽 3 供给的催化剂混合，将料浆与催化剂的混合液 (以下称作料浆) 向酯化槽 6 连续地排出。料浆供给槽 5 具备密封轻便泵及柱塞泵等各种泵作为排出料浆的机构。根据需要一边使料浆循环，一边进行上述混合及排出。料浆的循环主要是为了抑制在料浆中产生固液分离而进行的，也可以省略。

[0081] 在酯化槽 6 中，一边将从料浆供给槽 5 供给的料浆在氮气等惰性气氛下搅拌混合，一边加热到给定的温度，进行 (式 1) 的酯化反应。在酯化工序中，生成在末端具有羟基的

低聚物。

[0082] 作为酯化槽 6 中的加热机构，可以应用借助槽内部或外部的热交换器、加热器的加热或其并用等各种方式。在商用成套设备 (plant) 中，优选使用内部热交换器，该情况下，将加热并控制为给定的温度的热介质进行送液、循环。酯化槽 6 具备温度计测器，从而可以一边监测料浆温度，一边控制热介质的加热温度的设定。

[0083] 酯化槽 6 中的酯化工序的条件是，压力为 0.5 ～ 2.0 个大气压，优选为 0.9 ～ 1.1 个大气压，温度为 180 ～ 250℃，优选为 200 ～ 230℃，料浆的滞留时间为 1 ～ 5h，优选为 2.5 ～ 4h。

[0084] 在酯化槽 6 中利用（式 1）的反应生成的熔融低聚物（以下称作低聚物）被送往初期聚合槽 7。这里，由于低聚物并非料浆，而是液体，因此不会固液分离。在酯化槽 6 中，连续地进行料浆供给、低聚物排出。酯化槽 6 除了密封轻便泵、柱塞泵等以外，还具备包括在更高粘度的液体中使用的齿轮泵的合适的各种泵。

[0085] 酯化槽 6 优选为罐式的搅拌槽，在（式 1）的酯化反应中生成的副产物，即水在料浆液中气化，生成气泡而被脱挥。这样酯化反应就得到促进。脱挥出的水蒸气的一部分在伴随着 1,3- 丙二醇、挥发性的低分子量低聚物的状态下，被送往湿式冷凝器 12。

[0086] 在湿式冷凝器 12 中，将从二元醇供给罐 11 供给的 1,3- 丙二醇向从酯化槽 6 排出的气体喷雾，使气体的一部分冷凝。除去了冷凝液的气体供给到喷射器 14，利用由从二元醇供给罐 13 供给的 1,3- 丙二醇的流速造成的负压引入二元醇供给罐 13 并循环。此时的负压是与酯化槽 6 中的反应条件对应地利用 1,3- 丙二醇的流速的调节设定的。在不需要负压的情况下，可以省略喷射器 14、二元醇供给罐 13，该情况下，气体被向体系外放出。

[0087] 在初期聚合槽 7 中，在惰性气氛下以及利用喷射器 18 形成的减压气氛下，一边将低聚物搅拌混合，一边加热到给定的温度，进行（式 2）的缩聚反应。在初期聚合工序中，生成数均聚合度为 20 ～ 30 左右的预聚物。

[0088] 在因酯化工序中的催化剂失活等对缩聚反应有不良影响的情况下，也可以根据需要，追加供给催化剂。在催化剂失活等影响小、催化剂充分地作用于缩聚反应的情况下，则不一定需要该催化剂追加添加。在追加添加催化剂的情况下，作为催化剂，可以使用固体催化剂或液体催化剂的任意一种，然而从反应性的观点考虑，优选液体催化剂。作为固体催化剂，可以举出钛、锗、锑等的氧化物的粉体，从反应性的观点考虑，优选二氧化钛。作为液体催化剂，可以举出钛、铝、锌等的有机金属催化剂，从反应性的观点考虑，优选四丁氧基钛。初期聚合槽 7 在使用固体催化剂的情况下，为了能够控制供给速度，优选作为供给它的机构在槽排出口处具备螺旋进料器等。初期聚合槽 7 在使用液体催化剂的情况下，为了能够控制供给速度，优选作为供给它的机构在槽排出口处具备定量送液泵等。相对于料浆，催化剂添加量以金属原子换算为 100 ～ 1000ppm，优选为 300 ～ 500ppm。

[0089] 作为初期聚合槽 7 中的加热机构，可以应用借助槽内部或外部的热交换器、加热器的加热或其并用等各种方式。在商用成套设备中，优选使用内部热交换器，该情况下，将加热并控制为给定的温度的热介质进行送液、循环。初期聚合槽 7 具备温度计测器，从而可以一边监测料浆温度，一边控制热介质的加热温度的设定。

[0090] 对于初期聚合槽 7 中的缩聚工序的条件，真空度为 5 ～ 100torr，优选为 10 ～ 20torr。如果过度提高真空度，则 1,3- 丙二醇的脱挥就会快速地进行，有可能以必需以上

的程度将1,3-丙二醇向体系外除去。该情况下,就会使因反应平衡而生成的一部分羧基末端基酯化的机会减少,从酸值等最终聚合物的品质的观点考虑不够理想。初期聚合槽7为了将真空度控制为给定值,具备真空计,通过将计测出的真空度的值反馈给喷射器18中的1,3-丙二醇的循环流速,来控制真空度。另外,初期聚合槽7中的低聚物的滞留时间,即初期聚合中的聚合时间为1～4h,优选为2～3h。初期聚合中的聚合时间优选为整体的10～40%,特别优选为20～30%。低聚物的聚合温度为180～250℃,优选为240～250℃。

[0091] 在初期聚合槽7中利用(式2)的反应生成的预聚物被送往中间聚合器8。在初期聚合槽7中,连续地进行低聚物供给及预聚物排出。初期聚合槽7具备包括密封轻便泵、柱塞泵及齿轮泵的合适的各种泵。

[0092] 初期聚合槽7优选为罐式的搅拌槽,在(式2)的缩聚反应中生成的副产物,即1,3-丙二醇在低聚物中气化,生成气泡而被脱挥。这样反应就得到促进,聚合度增大。脱挥出的1,3-丙二醇在伴随着挥发性的低分子量低聚物、作为热老化物的丙烯醛的状态下,被送往湿式冷凝器16。在湿式冷凝器16中将从二元醇供给罐15供给的1,3-丙二醇向从初期聚合槽7中排出的气体喷雾,使气体的一部分冷凝。除去了冷凝液的气体被向喷射器18供给,利用由从二元醇供给罐17供给的1,3-丙二醇的流速造成的负压引入二元醇供给罐17并循环。此时的负压是与初期聚合槽7中的反应条件对应地利用1,3-丙二醇的流速的调节设定的。在不需要负压的情况下,可以省略喷射器18、二元醇供给罐17,该情况下,气体被向体系外放出。

[0093] 在中间聚合器8中,将预聚物在惰性并且利用喷射器22形成的减压气氛下,一边搅拌混合,一边加热到给定的温度,进行(式2)的缩聚反应。在中间聚合工序中,生成数均聚合度为40～60左右的预聚物。

[0094] 作为中间聚合器8中的加热机构,可以应用借助槽内部或外部的热交换器、加热器的加热或其并用等各种方式。在商用成套设备中,优选使用内部热交换器,该情况下,将加热并控制为给定的温度的热介质进行送液、循环。中间聚合器8具备温度计测器,从而可以一边监测预聚物温度,一边控制热介质的加热温度的设定。

[0095] 对于中间聚合器8中的缩聚工序的条件,真空度为1～20torr,优选为2～5torr。中间聚合器8为了将真空度控制为给定值,具备真空计,通过将计测出的真空度的值反馈给喷射器22中的1,3-丙二醇的循环流速,来控制真空度。另外,中间聚合器8中的预聚物的滞留时间,即中间聚合中的聚合时间为1～4h,优选为2～3h。中间聚合中的聚合时间优选为整体的10～40%,特别优选为20～30%。预聚物的聚合温度为230～250℃,优选为240～250℃。

[0096] 这里,在缩聚工序中,出于防止由熔融预聚物中的1,3-丙二醇浓度的降低造成的1,3-丙二醇的脱挥效率的降低、促进缩聚反应的目的,优选越是在后段的缩聚工序中,越是提高真空度的设定值。另外,为了促进1,3-丙二醇的脱挥,优选进行充分的搅拌。另外,在缩聚工序中,优选随着缩聚反应的进展而升高聚合温度。这是为了利用表面更新效果的改善来补偿因预聚物的反应末端基浓度降低使反应量本身降低而进行的,上述表面更新效果的改善是由伴随着温度上升的反应速度增大、作为副产物的1,3-丙二醇的分压上升、粘度降低带来的。

[0097] 在中间聚合器8中利用(式2)的反应生成的预聚物被送往最终聚合器9。在中间

聚合器 8 中，连续地进行预聚物供给及排出。为了将预聚物排出，优选中间聚合器 8 具备能够应对高粘度流体的齿轮泵。

[0098] 中间聚合器 8 也可以是具有单轴搅拌机的卧式聚合器，另外，在低聚物的滞留时间短的情况下，也可以是罐式搅拌机。在使用卧式聚合器的情况下，通过利用将反应液用圆盘型的搅拌叶片上抬并使之重力下落时的液膜生成和表面更新效果，在增大蒸发面的同时进行混合，就可以促进副产物的脱挥。在反应液粘度低的情况下，出于改善活塞流性的目的，优选使用具备堰的聚合器反应槽。另外，在反应液粘度高的情况下，出于进一步提高耐用粘度，优选在聚合器中设置具有特定的形状的搅拌叶片。

[0099] 在中间聚合工序中利用（式 2）的缩聚反应生成的副产物，即 1,3- 丙二醇在预聚物中气化，生成气泡而被脱挥。这样反应就得到促进，聚合度增大。脱挥出的 1,3- 丙二醇在伴随着挥发性的低分子量低聚物、作为热老化物的丙烯醛的状态下，被送往湿式冷凝器 20。在湿式冷凝器 20 中，将从二元醇供给罐 19 供给的 1,3- 丙二醇向从中间聚合器 8 排出的气体喷雾，使气体的一部分冷凝。除去了冷凝液的气体被向喷射器 22 供给，利用由从二元醇供给罐 21 供给的 1,3- 丙二醇的流速造成的负压引入二元醇供给罐 21 中并循环。此时的负压是与中间聚合器 8 中的反应条件对应地利用 1,3- 丙二醇的流速的调节设定的。在不需要负压的情况下，可以省略喷射器 22、二元醇供给罐 21，该情况下气体被向体系外放出。

[0100] 在最终聚合器 9 中，在惰性气氛下以及利用喷射器 26 形成的减压气氛下，将预聚物一边搅拌混合，一边加热到给定的温度，进行（式 2）的缩聚反应。在最终聚合工序中，生成数均聚合度 80 ～ 110 左右的聚合物。也可以根据所需的数均聚合度，省略最终聚合工序。

[0101] 作为最终聚合器 9 中的加热机构，可以应用借助槽内部或外部的热交换器、加热器的加热或其并用等各种方式。在商用成套设备中，优选使用内部热交换器，该情况下，将加热并控制为给定的温度的热介质进行送液、循环。最终聚合器 9 具备温度计测器，从而可以一边监测预聚物温度，一边控制热介质的加热温度的设定。

[0102] 对于最终聚合器 9 中的缩聚工序的条件，真空度为 2torr 以下，优选为 1torr 以下。最终聚合器 9 为了将真空度控制为给定值，具备真空计，通过将计测出的真空度的值反馈给喷射器 26 中的 1,3- 丙二醇的循环流速，来控制真空度。另外，最终聚合器 9 中的预聚物的滞留时间，即最终聚合中的聚合时间为 4 ～ 8h，优选为 5 ～ 6h。最终聚合中的聚合时间优选为整体的 50％以上。预聚物的聚合温度为 230 ～ 250℃，优选为 240 ～ 250℃。

[0103] 在最终聚合器 9 中连续地进行预聚物供给、以及利用（式 2）的反应生长的聚合物排出，所排出的聚合物被送往颗粒化装置 10。颗粒化装置 10 实质上包括聚合物链的冷却槽和冷却物的切片机。从颗粒化装置 10 中排出的聚对苯二甲酸亚丙基酯颗粒成为产品聚合物。为了排出聚合物，优选最终聚合器 9 具备能够应对高浓度流体的齿轮泵。

[0104] 作为最终聚合器 9，在聚合物的最终的粘度接近 1kPa・s 或超过它的情况下，优选使用高浓度聚合器。作为高浓度聚合器，可以举出能够应对高浓度的预聚物的具有双轴搅拌叶片的卧式聚合器，例如可以举出日立 Plant Technology 公司的眼镜（メガネ）叶片聚合器。这里，在具有双轴搅拌机的卧式聚合器中，以如下的形式运转，即，各搅拌轴相互沿相反方向旋转，由搅拌叶片上抬的熔融聚合物被拉伸。这样，就会使脱挥界面的面积增大，并且利用拉伸和折叠的重复效果，来推进高浓度液体的混合。此时，通过设于各搅拌轴中的搅拌叶片与附着于相反一侧的搅拌轴中的熔融聚合物接触，将其拉剥，就会减少熔融聚合物

的过度在聚合器内滞留和与之相伴的热分解的影响。

[0105] 在最终聚合工序中利用（式 2）的缩聚反应生成的副产物，即 1,3- 丙二醇在预聚物中气化，生成气泡而被脱挥。这样反应就得到促进，聚合度增大。脱挥出的 1,3- 丙二醇在伴随着挥发性的低分子量低聚物、作为热老化物的丙烯醛的状态下，被送往湿式冷凝器 24。在湿式冷凝器 24 中将从二元醇供给罐 23 供给的 1,3- 丙二醇向从最终聚合器 9 中排出的气体喷雾，使气体的一部分冷凝。除去了冷凝液的气体被向喷射器 26 供给，利用由从二元醇供给罐 25 供给的 1,3- 丙二醇的流速造成的负压引入二元醇供给罐 25 并循环。此时的负压是与最终聚合器 9 中的反应条件对应地利用 1,3- 丙二醇的流速的调节设定的。在不需要负压的情况下，可以省略喷射器 26、二元醇供给罐 25，该情况下，气体被向体系外放出。

[0106] 在冷凝液接收罐 28 中，由湿式冷凝器 12、16、20、24 喷出的 1,3- 丙二醇与从酯化槽 6、初期聚合槽 7、中间聚合器 8、最终聚合器 9 中排出的气体中所含的冷凝物被会集。其后冷凝液被送往蒸馏装置 29。

[0107] 图 4 是表示本发明的丙烯醛除去装置的一例的图。在一个实施方式中，本发明的丙烯醛除去装置具备蒸馏装置 29、冷凝器 30 及氧化反应槽 31。

[0108] 蒸馏装置 29 中，上述冷凝液被分离为含有水及丙烯醛的气体和 1,3- 丙二醇的冷凝液，含有水及丙烯醛的气体从蒸馏装置 29 的顶部排出，1,3- 丙二醇的冷凝液从蒸馏装置 29 的底部排出。

[0109] 蒸馏装置 29 的理论塔板数优选为 10 ～ 25，特别优选为 15 ～ 20。借助蒸馏进行的含有水及丙烯醛的气体与 1,3- 丙二醇的冷凝液的分离优选在 20 ～ 50torr 下进行，特别优选在 30 ～ 40torr 下进行。借助蒸馏进行的含有水及丙烯醛的气体与 1,3- 丙二醇的冷凝液的分离优选在 40 ～ 60℃下进行，特别优选在 45 ～ 55℃下进行。

[0110] 从蒸馏装置 29 中排出的 1,3- 丙二醇的冷凝液被回收到二元醇保持罐 27 中。另一方面，从蒸馏装置 29 中排出的含有水及丙烯醛的气体在冷凝器 30 冷凝后，送往氧化反应槽 31。

[0111] 氧化反应槽 31 中，通过进行丙烯醛的氧化处理，将丙烯醛转换为毒性低的丙烯酸。作为氧化处理，可以举出在空气、氧气、臭氧等氧化性气体中的曝气、氧化性气体的溶解、以及它们与紫外线处理的并用等。从经济性的观点考虑，优选借助在空气中的曝气的氧化处理。由氧化反应槽 31 的排水是通过根据需要进行生物处理或活性碳处理等，降低有机物浓度后，向体系外放出而进行的。另外，一部分的挥发性气体从氧化反应槽 31 中排出。

[0112] 实施例

[0113] 下面利用实施例对本发明进行更详细的说明，然而本发明并不限定于此。

[0114] 实施例及比较例 1、2 中得到的聚合物的颜色是通过使用色差计 (Suga 试验机公司制、SM 彩色计算机型号 SM-T45) 测定 b 值来评价的。

[0115] [实施例]

[0116] 使用图 3 所示的聚对苯二甲酸亚丙基酯制造装置合成出聚对苯二甲酸亚丙基酯。

[0117] 在原料调和槽 4 中，以 1,3- 丙二醇 / 纯对苯二甲酸的摩尔比 2.0 将它们混合，向料浆供给槽 5 供给。在料浆供给槽 5 中，作为催化剂将四丁氧基钛以钛原子换算为 423ppm 的量添加到料浆中，混合后，送往酯化槽 6。在酯化槽 6 中，以压力 1.0 个大气压、温度 210℃、料浆滞留时间 3h 实施酯化。其结果是，以酯化率 96.2％得到低聚物。

[0118] 将所得的低聚物向初期聚合槽 7 供给。在初期聚合槽 7 中，作为催化剂将四丁氧基钛以钛原子换算为 565ppm 的量追加添加到低聚物中，以真空度 20torr、温度 250℃、低聚物滞留时间 2h 进行了聚合。

[0119] 将所得的预聚物向中间聚合器 8 供给。在中间聚合器 8 中，以真空度 3torr、温度 249℃、低聚物滞留时间 3h 进行了聚合。其结果是，得到数均分子量 1.1 万、酸值 14eq/t 的预聚物。

[0120] 将所得的预聚物向最终聚合器 9 供给。在最终聚合器 9 中，以真空度 1torr、温度 248℃、预聚物滞留时间 5h 进行了聚合。作为最终聚合器，使用了卧式的双轴眼镜叶片聚合器。

[0121] 将所得的聚合物在颗粒化装置 10 中颗粒化，进行了各种分析。得到数均分子量 2.1 万、酸值 24eq/t 的聚合物。另外，所得的聚合物的颜色以 b 值计为 3，可以确认着色得到抑制。

[0122] [比较例 1]

[0123] 在图 1 所示的聚对苯二甲酸乙二醇酯的制造装置中制造聚对苯二甲酸亚丙基酯。由湿式冷凝器 12、16、20、24 喷出的 1,3- 丙二醇、从酯化槽 6、初期聚合槽 7、中间聚合器 8、最终聚合器 9 中排出的气体中所含的冷凝物会集在冷凝液接收罐 28 中。其后冷凝液送往蒸馏装置 29，从顶部排出含有水及丙烯醛的气体，从底部排出 1,3- 丙二醇的冷凝液。含有水及丙烯醛的气体由冷凝器 30 冷凝，丙烯醛水溶液被回收。从底部排出的 1,3- 丙二醇的冷凝液被利用焚烧装置 32 进行焚烧处理。像这样，在聚对苯二甲酸乙二醇酯的情况下不会从乙二醇所被回收的蒸馏装置 29 的中央部分产生回收物。所以，1,3- 丙二醇的冷凝液不会回收到二元醇保持罐 27 中。由此，1,3- 丙二醇的原料收率降低。

[0124] [比较例 2]

[0125] 在图 2 所示的聚对苯二甲酸丁二醇酯的制造装置中制造聚对苯二甲酸亚丙基酯。由湿式冷凝器 16、20、24 喷出的 1,3- 丙二醇和、从初期聚合槽 7、中间聚合器 8、最终聚合器 9 中排出的气体中所含的冷凝物会集在冷凝液接收罐 28 中。其后冷凝液被直接回收到二元醇保持罐 27 中。此时，在缩聚的各工序中生成的丙烯醛也被回收到保持罐 27 中。像这样，由于在原料中混入丙烯醛，因此其结果是，丙烯醛混入聚对苯二甲酸亚丙基酯中而引起着色。由湿式冷凝器 12 喷出的 1,3- 丙二醇和从酯化槽 6 中排出的气体中所含的冷凝物会集在酯化工序冷凝液接收罐 33 中。会集了的冷凝液被送往蒸馏装置 29，从顶部排出含有水及丙烯醛的气体，从底部排出 1,3- 丙二醇的冷凝液。从底部排出的 1,3- 丙二醇的冷凝液被回收到二元醇保持罐 27 中。这样，1,3- 丙二醇的原料收率就达到与实施例相同的程度。另一方面，从顶部排出的含有水及丙烯醛的气体通过经由水合反应装置 34、蒸馏装置 35、加氢装置 36、蒸馏装置 37，而被从其冷凝液中去除杂质，丙烯醛被变换为 1,3- 丙二醇，从蒸馏装置 38 的底部回收到极少量的高纯度 1,3- 丙二醇。所得的聚合物的颜色随着丙烯醛向原料中的混入，以 b 值计为 8，与实施例相比恶化。

[0126] 根据本发明，可以合理地生产不仅维持了作为纤维的特性、成形加工性而且还实现了必要的着色抑制的聚对苯二甲酸亚丙基酯。另外，由于可以将伴随着原料的热老化生成的丙烯醛安全地氧化处理，因此可以进行环境负担的减少、废气处理设备的轻型化、成本降低。

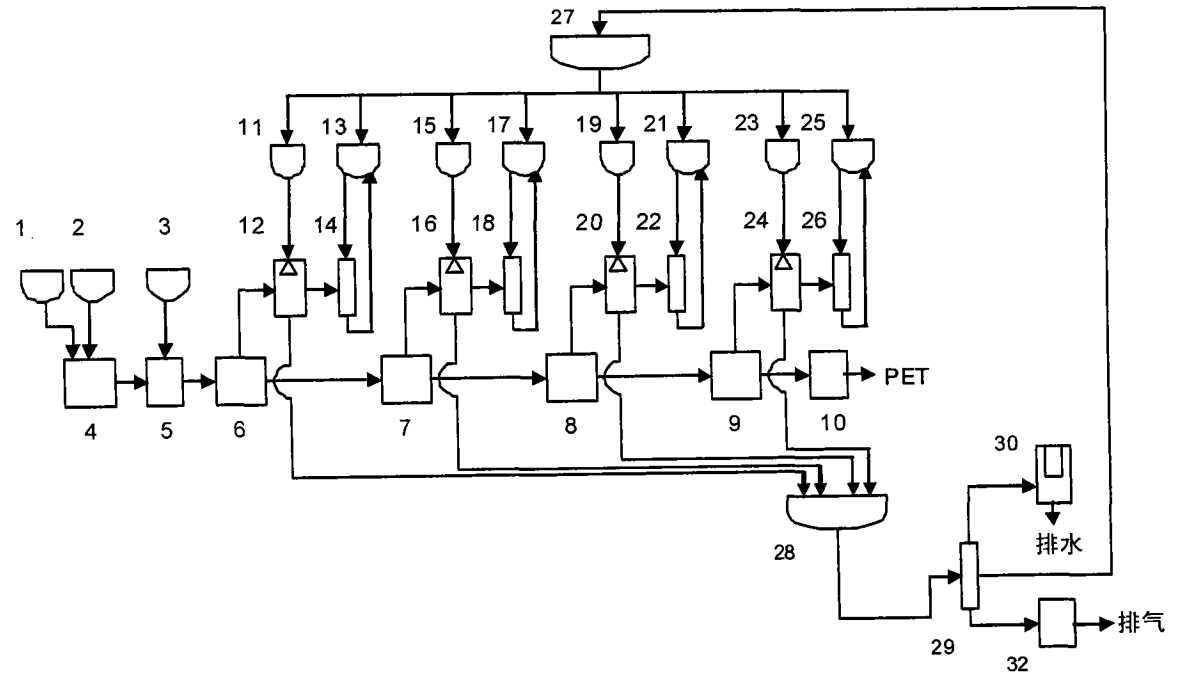

27
11
13
15
17
19
21
23
25
1
2
3
12
14
16
18
20
22
24
26
PET
4
5
6
7
8
9
10
30
排水
28
29
排气
32

图 1

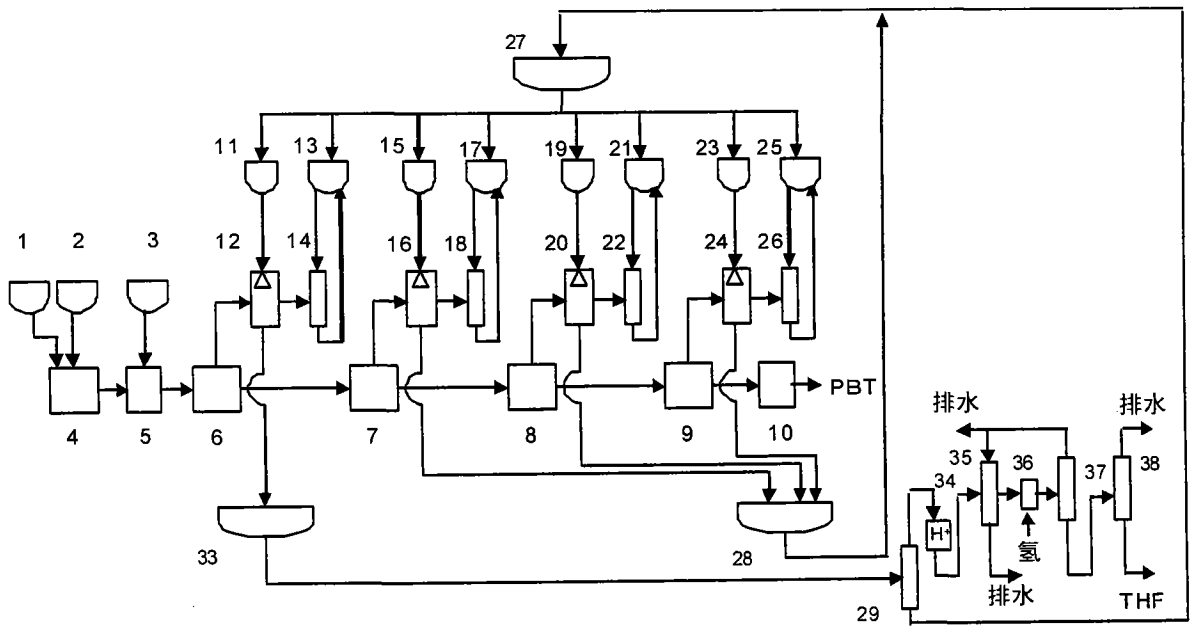

27
11
13
15
17
19
21
23
25
1
2
3
12
14
16
18
20
22
24
26
PBT
4
5
6
7
8
9
10
排水
排水
35
36
37
38
34
H+
氢
33
28
29
排水
THF

图 2

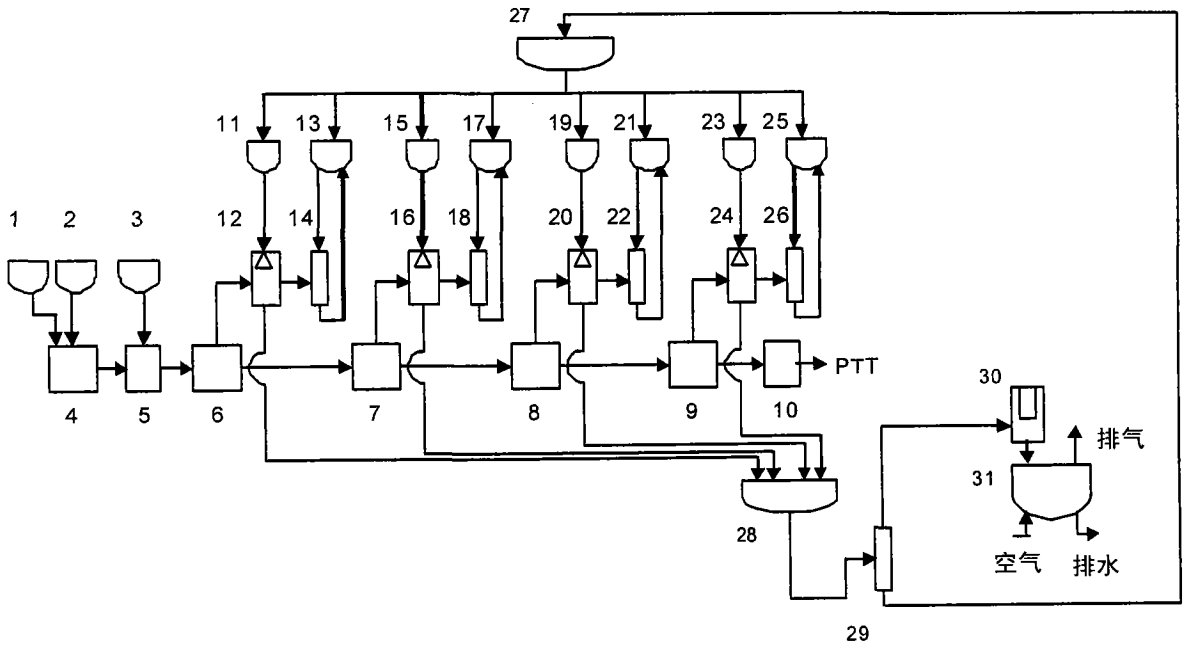

27
11
13
15
17
19
21
23
25
1
2
3
12
14
16
18
20
22
24
26
PTT
30
排气
31
空气
排水
4
5
6
7
8
9
10
28
29

图 3

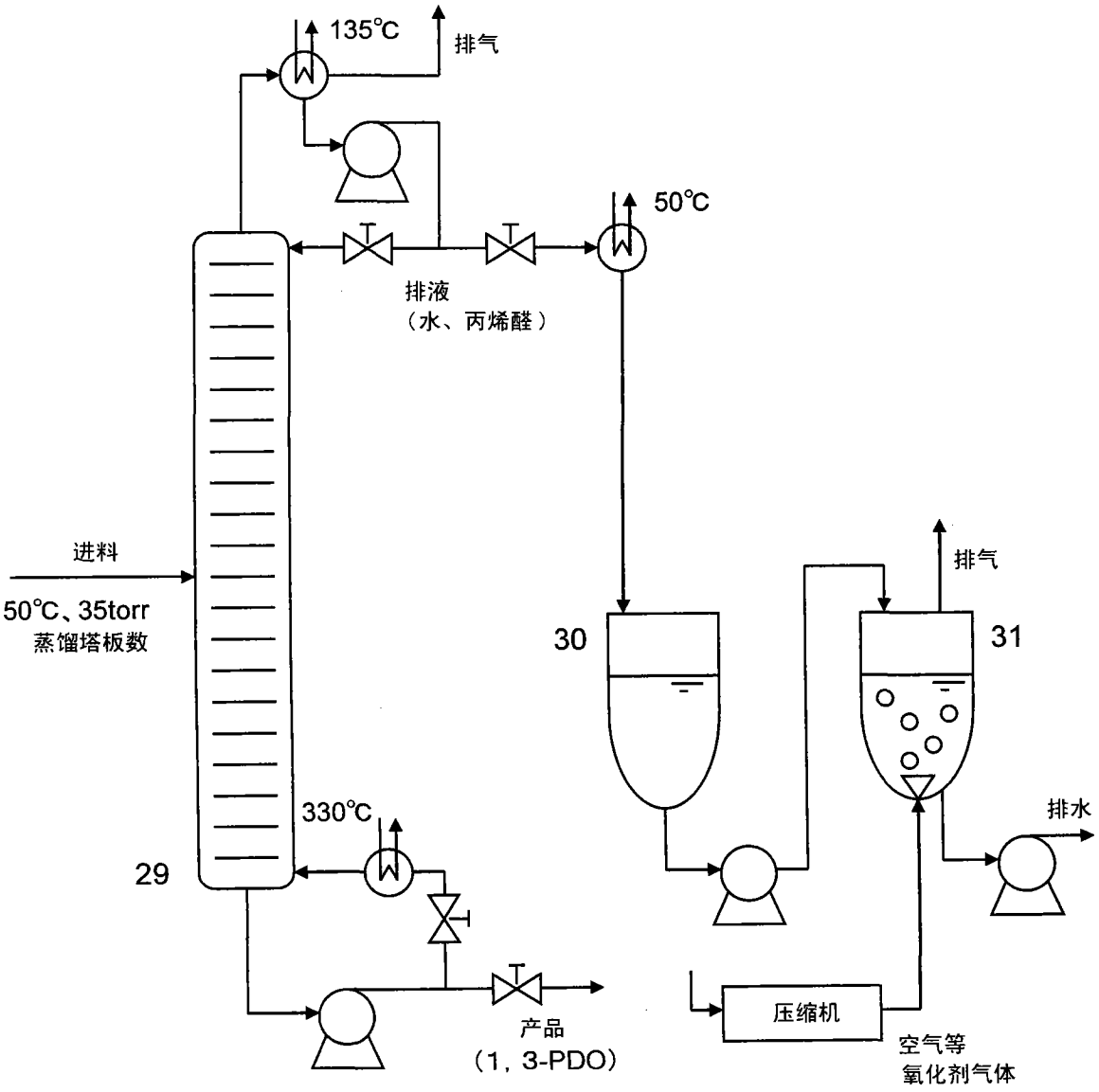

135℃
排气
50℃
排液
（水、丙烯醛）
进料
50℃、35torr
蒸馏塔板数
29
330℃
30
31
排气
排水
压缩机
空气等
氧化剂气体
产品
（1，3-PDO）

图 4